
aliases: - 06-dict

06 — 字典 dict

相关笔记: [列表深入操作](#) · [元组与集合](#)

一句话

字典是 **key**→**value** 的映射表, 类似"查电话号码": 给你人名 (key) , 找到号码 (value) 。

```
phone = {"张三": "138xxxx", "李四": "139xxxx"}  
print(phone["张三"])    # 138xxxx
```

1. 创建字典

```
# 方式1: 花括号  
d1 = {"name": "小明", "age": 18}  
  
# 方式2: dict() 构造  
d2 = dict(name="小明", age=18)    # 注意! key 不用加引号  
  
# 方式3: 空字典  
d3 = {}  
d4 = dict()
```

2. 增删改查

```
d = {}  
  
# 增 / 改 (key不存在=增, key已存在=改)
```

```

d["name"] = "小明"      # {"name": "小明"}
d["age"] = 18           # {"name": "小明", "age": 18}
d["name"] = "小红"      # {"name": "小红", "age": 18} ← 改

# 查（两种方式）
print(d["name"])        # "小红"      ← key存在就返回值
# print(d["gender"])    # KeyError! ← key不存在直接报错

print(d.get("name"))    # "小红"      ← 安全的查法
print(d.get("gender"))  # None        ← key不存在返回None，不报错
print(d.get("gender", "未知")) # "未知" ← 可以指定默认值

# 判断 key 是否存在
print("name" in d)      # True
print("gender" in d)    # False

# 删除
del d["age"]            # {"name": "小红"}
# del d["gender"]       # KeyError! 不存在会报错

```

3. 遍历字典

```

d = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}

# 遍历 key（默认）
for k in d:
    print(k, d[k])      # a 1 / b 2 / c 3

# 遍历 key-value
for k, v in d.items():
    print(k, v)         # a 1 / b 2 / c 3

# 只遍历 value
for v in d.values():
    print(v)            # 1 / 2 / 3

```

4. 典型用法：分组（Group By）

这是 Hot100 最常用的模式：

```
groups = {}                                # key=某个标准, value=列表

for word in ["eat", "tea", "tan"]:
    key = "aet"                            # 排序后的标准形式
    if key not in groups: # 第一次出现→初始化
        groups[key] = []
    groups[key].append(word) # 加入分组

print(groups)
# {"aet": ["eat", "tea"], "ant": ["tan"]}
```

5. 注意事项

场景	正确写法	错误写法
key 不存在时取值	<code>d.get(key)</code> 或 <code>if k in d:</code>	<code>d[key]</code> 直接取
保证 key 存在	<code>d.setdefault(key, [])</code>	手动 if 判断（也行）
删除不存在的 key	<code>if k in d: del d[k]</code>	<code>del d[k]</code> 直接删

Hot100 关联

遇到 dict 用法的题目： - **第1题** 两数之和 → 存差值，O(1) 查找 - **第49题** 字母异位词分组 → 排序后分组 - **第128题** 最长连续序列 → 集合判断存在

备考相关

- [[EXAM_PREP/day02/00_今日任务]] — Day 2 字符串与组合数据类型
- [[EXAM_PREP/day07/00_今日任务]] — Day 7 学生管理系统综合题